NutriPlan

NutriPlan

ระบบให้ความรู้ด้านโภชนาการและวางแผนมื้ออาหาร
สำหรับอาหารจานเดียวและอาหารตามสั่งของไทย

Nutrition Literacy and Meal Planning System for Thai Single-dish and Made-to-order Meals

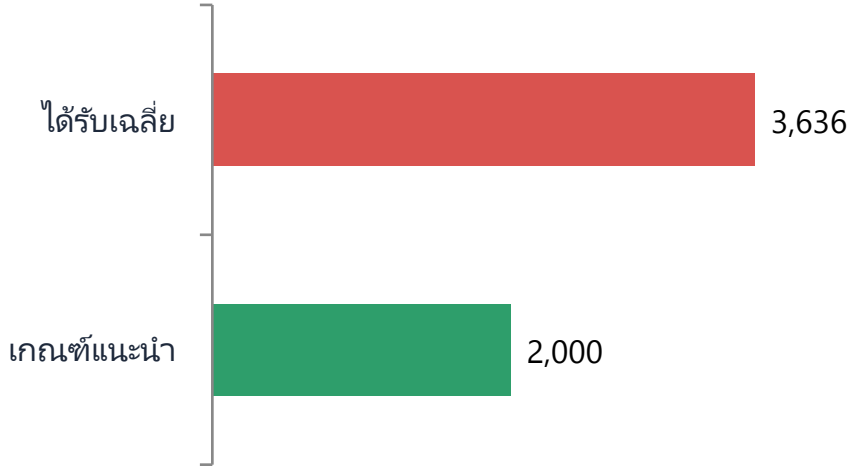
นาย กิตติภัฏ ท่าห้อง · 66122250094
อาจารย์ผู้สอน ผศ. เสถียร จันทร์ปลา
CSD3202 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน · ภาคเรียนที่ 1/2569 · มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

groupwork-nutriplan.web.app

ปัญหา: อาหารตามสั่งไม่มีฉลากโภชนาการ

3,636

มิลลิกรัม/วัน คือโซเดียมเฉลี่ยที่คนไทยได้รับ เกือบ 2 เท่าของเกณฑ์ 2,000 มิลลิกรัม (กรมอนามัย)



ไม่มีฉลากโภชนาการ

อาหารจานเดียวและอาหารตามสั่งไม่มีข้อมูลพลังงาน โซเดียม และน้ำตาล บอกผู้ซื้อ

ไม่รู้ว่ากินเกินหรือขาด

ผู้บริโภคเทียบสิ่งที่กินกับเป้าหมายของตัวเองไม่ได้ จึงไม่รู้ว่าวันนี้เกินเกณฑ์หรือยัง

กลุ่มเป้าหมายกินนอกบ้านเป็นประจำ

นักศึกษาและคนวัยเริ่มทำงานพึ่งอาหารตามสั่งเกือบทุกมื้อ และต้องคุมงบประมาณด้วย

วัตถุประสงค์และกลุ่มผู้ใช้

1. แสดงค่าโภชนาการต่อจาน พร้อมร้อยละของเกณฑ์ คำเตือน และแหล่งอ้างอิง
2. คำนวณเป้าหมายพลังงานและโปรตีนรายบุคคลด้วยสมการ Mifflin-St Jeor
3. บันทึกมื้ออาหาร สรุปรายวัน/รายสัปดาห์ และเตือนเมื่อเกินหรือขาดเกณฑ์
4. จัดชุดมื้ออาหาร 1 วันให้ใกล้เป้าหมายพลังงานและไม่เกินงบประมาณ



ผู้ใช้ทั่วไป

ค้นหาเมนู ดูค่าโภชนาการ และอ่านบทความได้โดยไม่ต้องสมัคร



สมาชิก

ตั้งเป้าหมาย บันทึกมื้อ วางแผนตามงบ เก็บเมนูโปรด และดูสรุปรายสัปดาห์



ผู้ดูแลข้อมูล (editor/admin)

เพิ่มและแก้ไขเมนูพร้อมตรวจความถูกต้อง และดูผลแบบสอบถาม

เทคโนโลยีที่ใช้



React 19 + Vite 8

สร้างหน้าจอแบบ Component และ Build ไฟล์ชิ้นเว็บ



React Router 7

18 Route พร้อม ProtectedRoute และ EditorRoute



Tailwind CSS 4

จัดหน้าแบบ Responsive ตั้งแต่ 390 px ถึง 1,920 px



Firebase Authentication

สมัคร เข้าสู่ระบบ และลืมรหัสผ่านด้วย Email/Password



Firebase Realtime Database

อ่านเขียนข้อมูลแบบ Realtime พร้อม Security Rules



Firebase Hosting

Deploy แบบ SPA rewrite เปิด URL ย่อยและรีเฟรชได้



Git + GitHub

แยก feature branch แล้ว merge เข้า main



GitHub Actions

ตรวจ Lint และ Build อัตโนมัติทุกครั้งที่ push

ฟังก์ชันที่พัฒนาเสร็จครบ 9 ฟังก์ชัน

F01
สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

F02
ค้นหาและดูข้อมูลโภชนาการ

F03
ตั้งค่าโปรไฟล์และคำนวณเป้าหมาย

F04
บันทึกมื้ออาหารและสรุปรายวัน

F05
วางแผนมื้ออาหารตามงบประมาณ

F06
อ่านบทความให้ความรู้

F07
จัดการเมนูโปรด

F08
ดูสรุปรายสัปดาห์

F09
จัดการข้อมูลเมนู (ผู้ดูแล)

F01–F05 Core Features (พื้นสีฟ้า) · **F06–F09** Supporting Features (พื้นสีขาว)

สิ่งที่พัฒนาเพิ่มจากแบบในงานที่ 5



ลืมรหัสผ่าน

ส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล (ภาษาไทย)



ยินยอมก่อนเก็บข้อมูลสุขภาพ

ต้องติ๊กยินยอมก่อนบันทึกเพศ น้ำหนัก ส่วนสูง



ลบข้อมูลของฉัน

ลบข้อมูลทุก Node ของผู้ใช้ด้วย multi-path update



หน้าเครดิตภาพ

แสดงผู้สร้างและสัญญาอนุญาตของภาพเมนูทั้ง 49 ภาพ



แบบสอบถามความพึงพอใจ

10 ข้อ 5 ระดับ ผู้ดูแลดูค่าเฉลี่ย S.D. และโหลด CSV

สามรายการแรกระบุไว้ในข้อเสนอโครงงาน (งานที่ 2) แต่ยังไม่มีหน้าจอในงานที่ 5 จึงพัฒนาเพิ่ม ส่วนหน้าเครดิตภาพเพิ่มเพื่อปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตของภาพ และแบบสอบถามใช้ประเมินผลการใช้งานจากผู้ใช้จริง

ข้อมูลในระบบมาจากแหล่งอ้างอิงจริง

49

เมนูอาหาร

8

หมวดอาหาร

7

ค่าโภชนาการต่อเมนู

12

บทความให้ความรู้

สอบทานค่าโภชนาการครบ 49 เมนู

26 เมนูจาก Thai FCD และ 23 เมนูคำนวณจากสูตรด้วย Thai FCD, USDA และ ASEAN FCD

ภาพเมนู 98 ไฟล์ (WebP)

จาก Wikimedia Commons และ Flickr แสดงเครดิตครบที่หน้า /credits

ตรวจคุณภาพข้อมูลอัตโนมัติ

validate.py ผ่าน 14/14 กฎ และ check_firebase_json.py ผ่าน 11/11 ข้อ

โครงสร้างข้อมูล Firebase และสิทธิ์การเข้าถึง

ข้อมูลสาธารณะ

อ่าน: ทุกคน · เขียน: editor, admin

- menus (49)
- categories (8)
- articles (12)
- nutrient_limits (7)
- activity_levels, health_goals
- vendor_types, sources, meta

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

อ่านและเขียน: เจ้าของเท่านั้น

- users/{uid}
- meal_logs/{uid}/{date}
- meal_plans/{uid}/{date}
- favorites/{uid}
- survey_responses/{uid}
- roles/{uid} (admin เขียน)

Security Rules

- ปิดการอ่านเขียนที่ราก เปิดเฉพาะ Path ที่ใช้
- ตรวจค่าก่อนเขียน เช่น น้ำหนัก 20–300 กก. qty 1–5 คำตอบ 1–5
- ผู้ไม่ได้เข้าสู่ระบบอ่าน users และ survey_responses ไม่ได้ (HTTP 401)
- ทดสอบกับ Emulator ผ่าน 17/17 กรณี

18 หน้าจอ แยกสิทธิ์ด้วย Route

9 หน้า

ทุกคน

`/` · `/menus` · `/search`
`/menus/:menuId` · `/login`
`/articles` · `/articles/:articleId`
`/credits` · `*` (ไม่พบหน้า)

6 หน้า

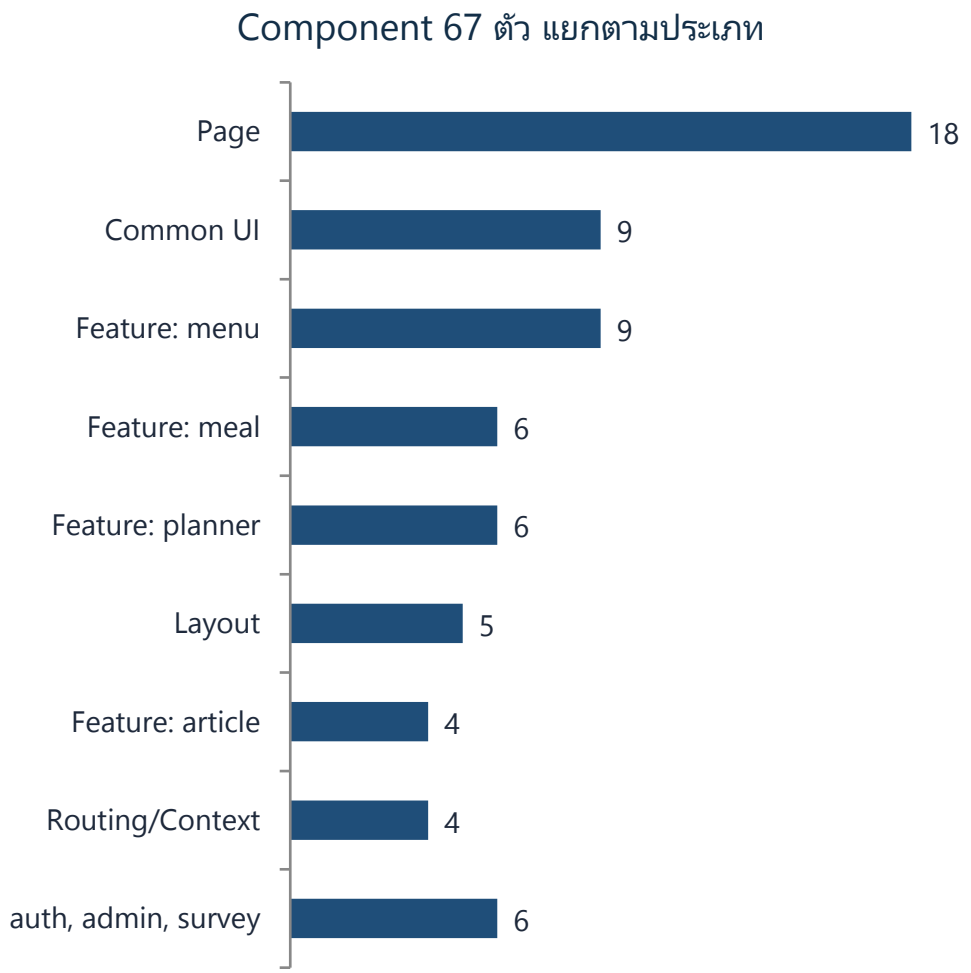
ProtectedRoute (สมาชิก)

`/profile` · `/today` · `/planner`
`/favorites` · `/weekly` · `/survey`

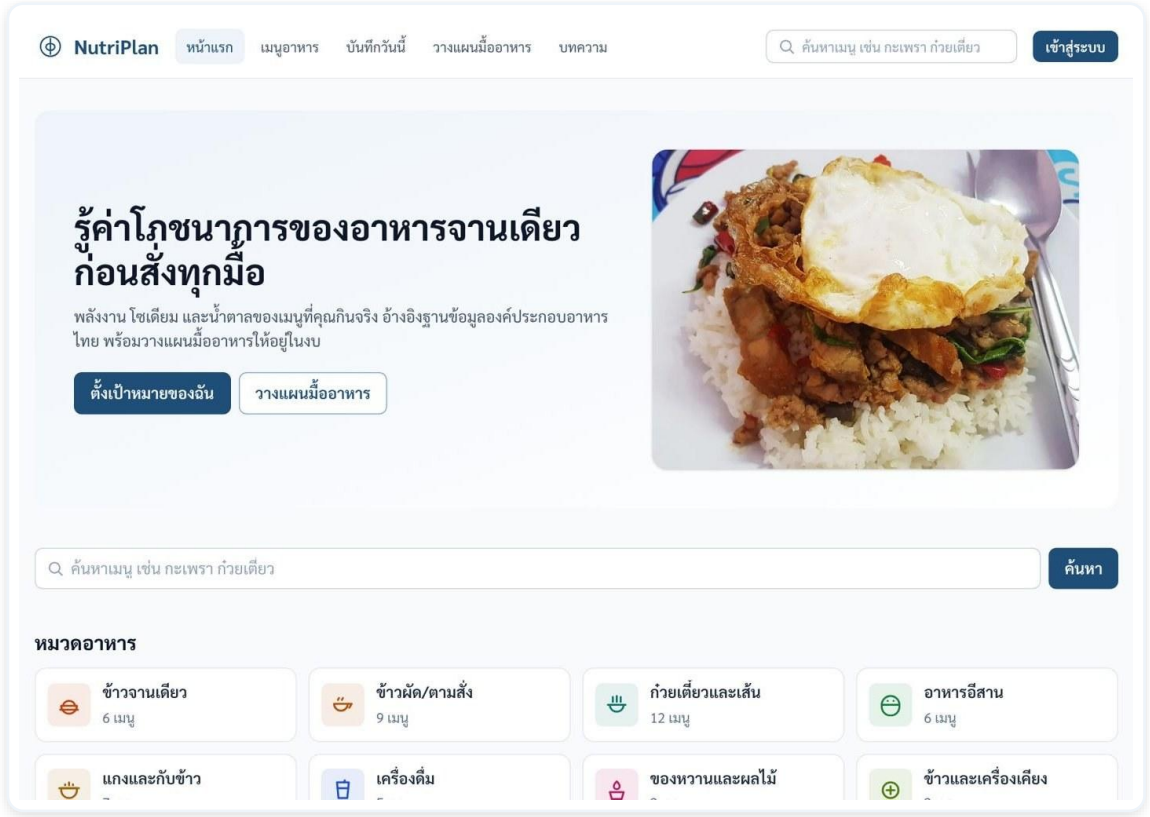
3 หน้า

EditorRoute (ผู้ดูแล)

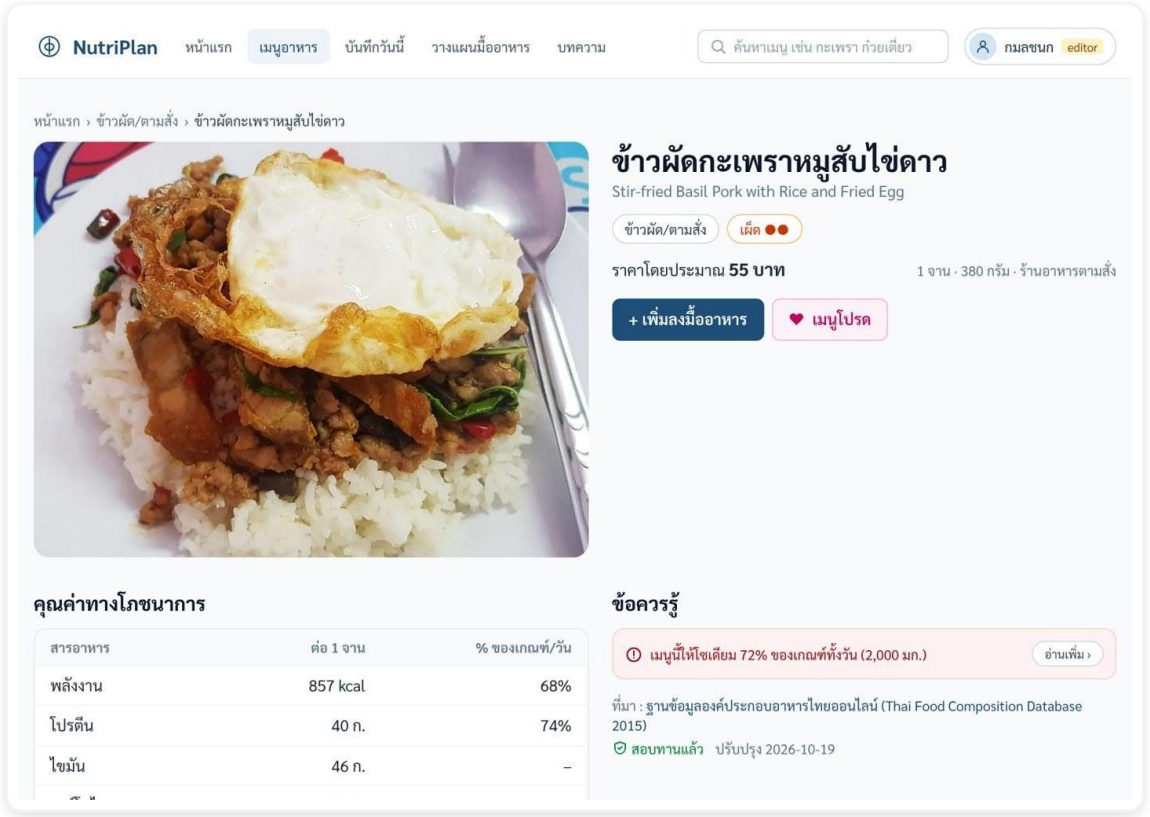
`/admin/menus`
`/admin/menus/new, :menuId/edit`
`/admin/survey`



ค้นหาเมนูและดูข้อมูลโภชนาการ (F02)

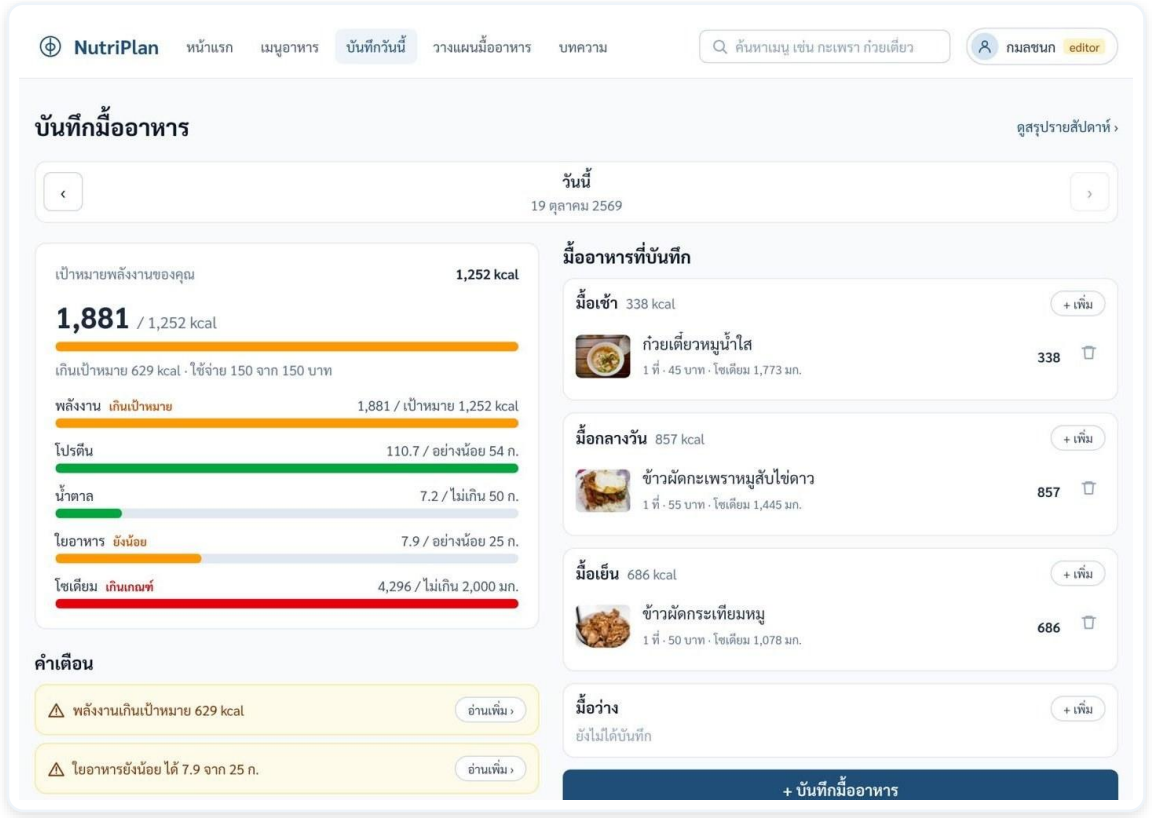


หน้าแรก: ค้นหา หมวดอาหาร เมนูแนะนำ และบทความ

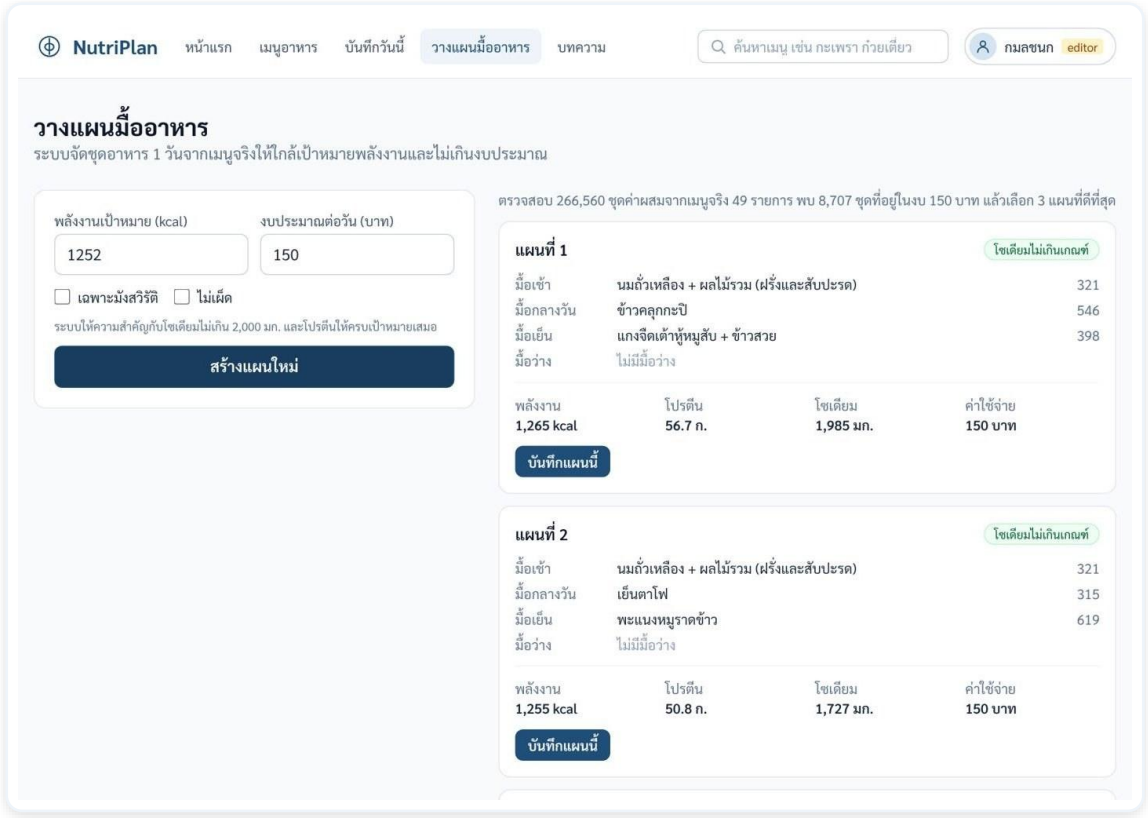


รายละเอียดเมนู: ค่า 7 รายการ ร้อยละของเกณฑ์ และคำเตือน

บันทึกมื้ออาหารและวางแผนตามงบ (F04, F05)



บันทึกวันนี้: แถบสารอาหาร 5 รายการ และคำเตือน



วางแผนมื้ออาหาร: เป้าหมาย 1,252 kcal งบ 150 บาท

หลักการคำนวณที่อยู่เบื้องหลัง

เป้าหมายรายบุคคล

Mifflin-St Jeor

BMR	**1,274**
TDEE	**1,752**
เป้าหมาย	**1,252 kcal**
โปรตีน	**54 ก.**

ตัวอย่าง: หญิง เกิด 2548, 54 กก., 160 ซม., ออกกำลังเบา, ต้องการลดน้ำหนัก

วางแผนมื้ออาหาร

generatePlans()

ชุดที่ตรวจ	**266,560**
อยู่ในงบ	**8,707**
เวลา	**~20 ms**
แผนที่ 1	**1,265 kcal**

เมนูจริง 49 รายการ เป้าหมาย 1,252 kcal งบ 150 บาท ผลตรงกับงานที่ 5

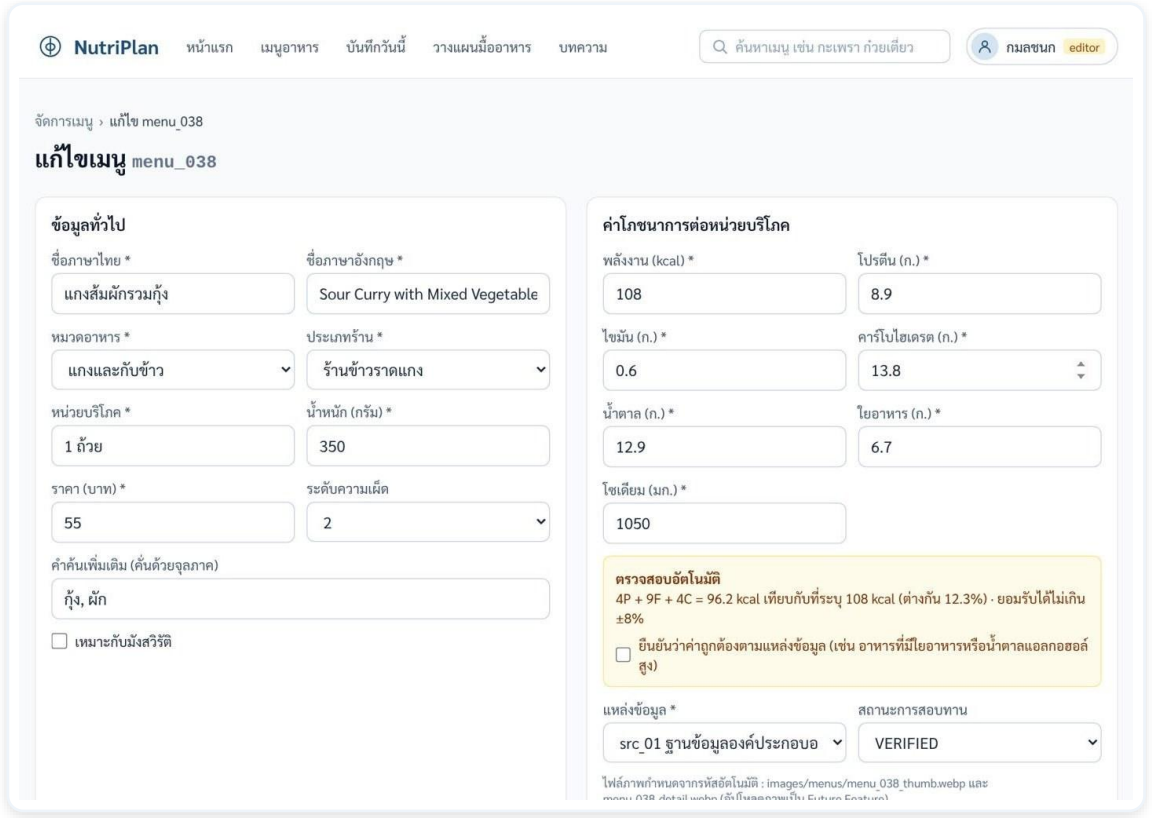
คำเตือนและการตรวจ

evaluateMenu() · MenuForm

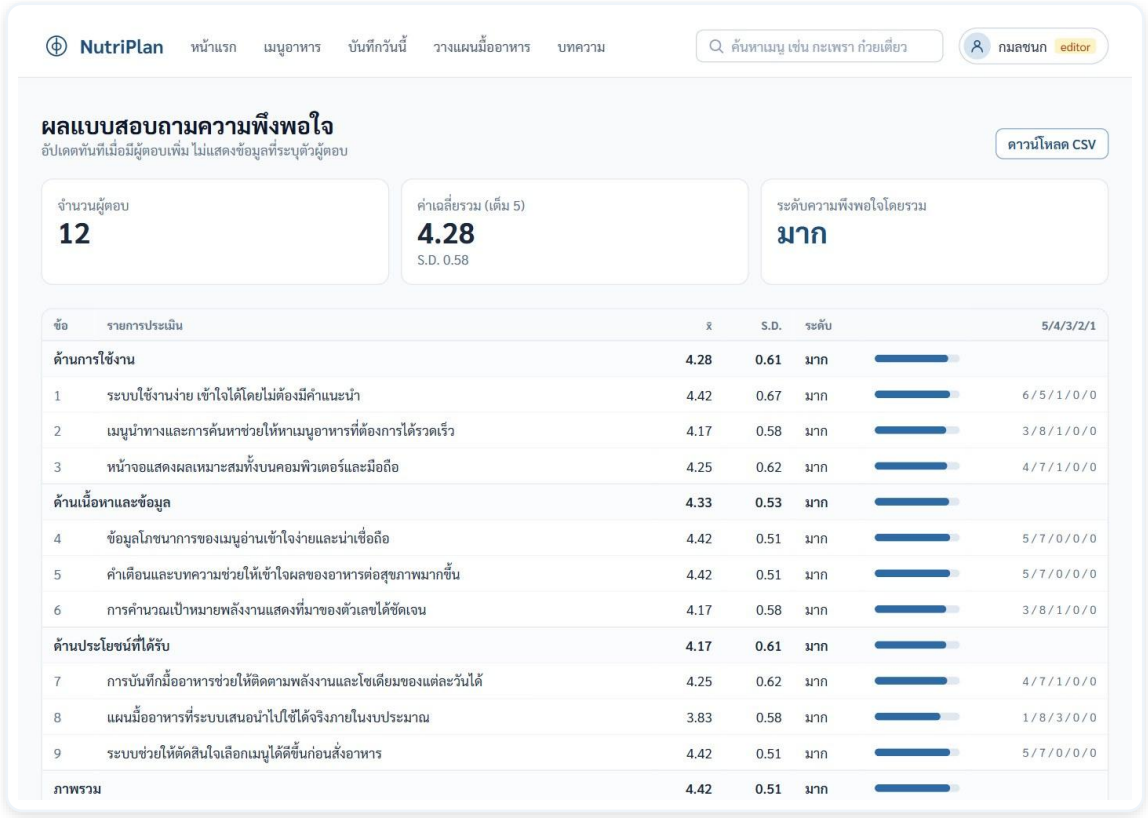
menu_007 โซเดียม	**72%**
ระดับ	**เกิน**
ลิงก์	**article_03**
4P+9F+4C	**±8%**

ผู้ดูแลแก้เมนูได้เมื่อพลังงานที่คำนวณต่างจากที่กรอกไม่เกิน 8%

จัดการเมนูและผลแบบสอบถาม (F09)



ฟอร์มแก้ไขเมนู พร้อมตรวจ 4P + 9F + 4C



ผลแบบสอบถาม: ค่าเฉลี่ย S.D. และการแปลผล (ข้อมูลทดสอบ)

ผลการทดสอบผ่านทุกกรณี

23/23	18/18	18/18	17/17	5
กรณีทดสอบฟังก์ชัน ตาม Use Case	กรณีข้อมูลนำเข้า ถูกและไม่ถูกต้อง	Route เปิดจากลิงก์ URL ตรง และรีเฟรช	กรณี Security Rules กับ Emulator	ขนาดหน้าจอ ไม่มีเลื่อนแนวนอน

`npm run lint`

oxlint 104 กฎ · 0 error จาก 98 ไฟล์

`npm run build`

ผ่าน ไม่มีไฟล์ JavaScript เกิน 500 KB

ข้อมูลและ JSON

validate.py 14/14 · check_firebase_json.py 11/11

หลัง Deploy

ทุก Route ได้ HTTP 200 · ไม่มีข้อผิดพลาดใน Console

ข้อผิดพลาดที่พบและการแก้ไข

8

ข้อผิดพลาดที่พบระหว่างพัฒนา แก้ไขครบทุกรายการก่อนการทดสอบรอบสุดท้าย และไม่พบเพิ่มหลัง Deploy

แอปอ่านค่า Firebase ไม่ได้

สาเหตุ: ไฟล์ .env มีโค้ด JavaScript ซึ่ง Vite อ่านไม่ได้
แก้ไข: เปลี่ยนเป็นรูปแบบ VITE_FIREBASE_*=ค่า และเพิ่ม .env.example

สมัครสมาชิกไม่ได้และไม่บอกสาเหตุ

สาเหตุ: ยังไม่ได้เปิด Email/Password และแสดงแค่ข้อความทั่วไป
แก้ไข: เปิด Email/Password และเพิ่มข้อความภาษาไทยตามรหัสข้อผิดพลาด

Build เตือนไฟล์ JavaScript เกิน 500 KB

สาเหตุ: รวม React และ Firebase ไว้ในไฟล์เดียว
แก้ไข: แยก chunk firebase และ react ใน vite.config.js

.env.example มีค่าจริงของ Firebase

สาเหตุ: คัดลอกค่าจาก .env มาใส่
แก้ไข: ลบค่าก่อน commit ให้เหลือเฉพาะชื่อตัวแปร

Deploy และช่องทางเข้าถึงผลงาน



สแกนเพื่อเปิดเว็บ

groupwork-nutriplan.web.app

เว็บแอปพลิเคชัน

https://groupwork-nutriplan.web.app

GitHub Repository

https://github.com/jinsojai0/groupwork-nutriplan

Source Code ของเว็บ

github.com/jinsojai0/groupwork-nutriplan/tree/main/dev/nutriplan

ขั้นตอน Deploy

```
cd dev/nutriplan
npm run build
firebase deploy --only hosting,database
```

ข้อจำกัดและแนวทางพัฒนาต่อ

ข้อจำกัด

- ค่าโภชนาการเป็นค่าต่อจาน ปริมาณส่วนประกอบเป็นค่าประมาณจานขายทั่วไป
- ค่าน้ำตาลบางรายการยังเป็นค่าประมาณเดิม
- บางภาพเป็นภาพใกล้เคียง และ menu_027 ใช้ได้เฉพาะแบบไม่เชิงพาณิชย์
- ข้อมูลใช้เพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์

แนวทางพัฒนาต่อ (Future Features)

- รายงานภาพรวมและส่งออก PDF/Excel
- จัดการบทความและผู้ใช้ผ่านหน้าเว็บ
- อัปโหลดภาพเมนูผ่าน Firebase Storage
- Progressive Web App ใช้งานแบบแอปบนมือถือ
- ข้อมูลการแพ้อาหาร และวิเคราะห์ภาพถ่ายอาหาร

สาธิตระบบ และถาม-ตอบ

groupwork-nutriplan.web.app

1 ผู้ใช้ทั่วไป

ค้นหา "กะเพรา" ⟶ ดูค่าโภชนาการและคำเตือน ⟶ อ่านบทความ

2 สมาชิก

ตั้งเป้าหมาย ⟶ บันทึกมื้อ ⟶ วางแผนตามงบ ⟶ สรุปสัปดาห์

3 ผู้ดูแลข้อมูล

แก้ไขเมนูพร้อมตรวจ 4P+9F+4C ⟶ ดูผลแบบสอบถาม